

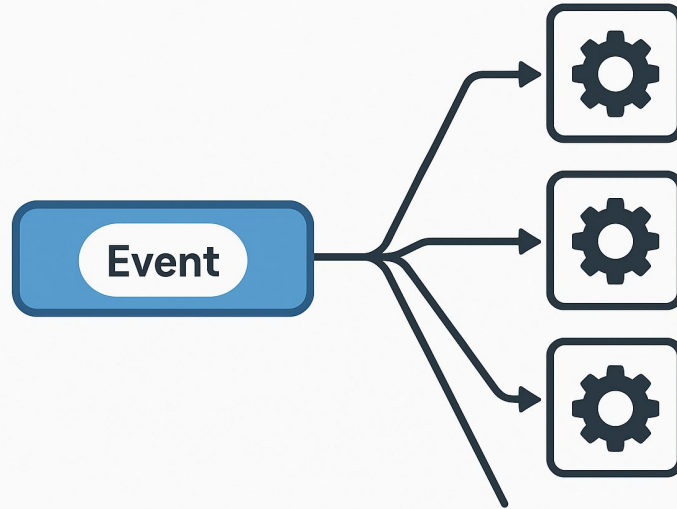
MÓDULO 2: ARQUITECTURA DE SOFTWARE

ESTILOS DE ARQUITECTURA EVENT-DRIVEN ARCHITECTURE

INTRODUCCIÓN A LA ARQUITECTURA DE SOFTWARE

Estilos de arquitectura: Event-Driven Arch.

Sistemas que reaccionan a eventos



¿Qué es un evento?

Un hecho **ya ocurrido** en el dominio

Se nombra en **pasado** (*OrderPlaced*,
PaymentCaptured)

Incluye: id, timestamp, correlationId, versión

OrderPlaced

id: 1

orderId: 1001

userId: 50

total: 150.00

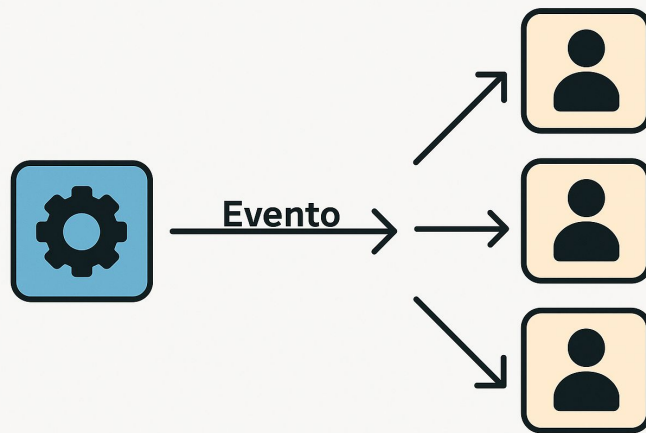
¿Qué resuelve EDA?

Desacoplar productores y consumidores

Extender funcionalidades sin tocar productor

Escalar lectores y escritores

Auditar y reprocesar



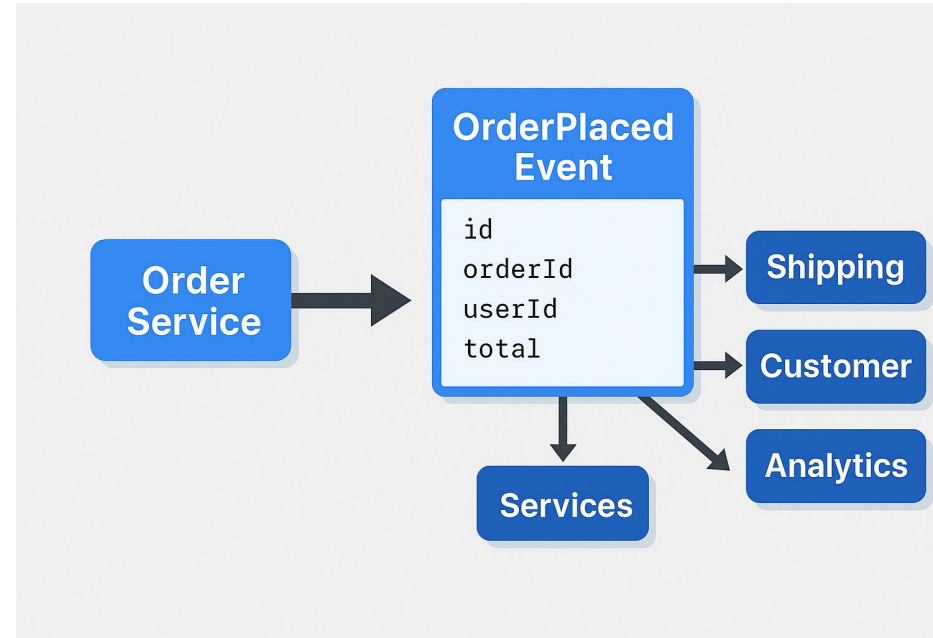
Topología

Broker (Kafka, RabbitMQ, NATS...)

Tópicos/colas

Particiones (orden por clave)

Grupos de consumo

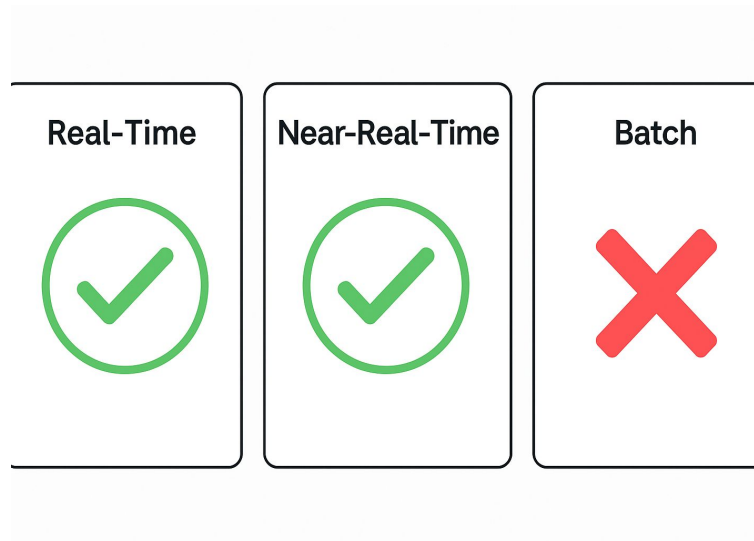


Semántica de entrega

At-most-once → riesgo de pérdida

At-least-once → duplicados (necesita idempotencia)

Exactly-once → caro, poco realista

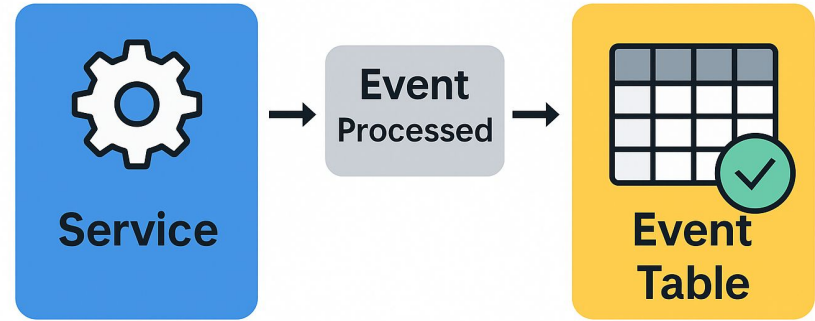


Idempotencia

Idempotency keys

Tabla de deduplicación

Guardar `event.id` procesados

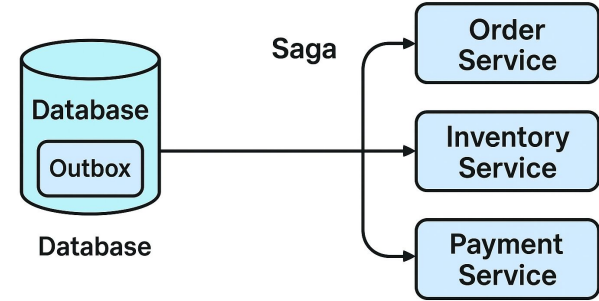


Outbox & Sagas

Outbox: guardar evento y estado en misma transacción

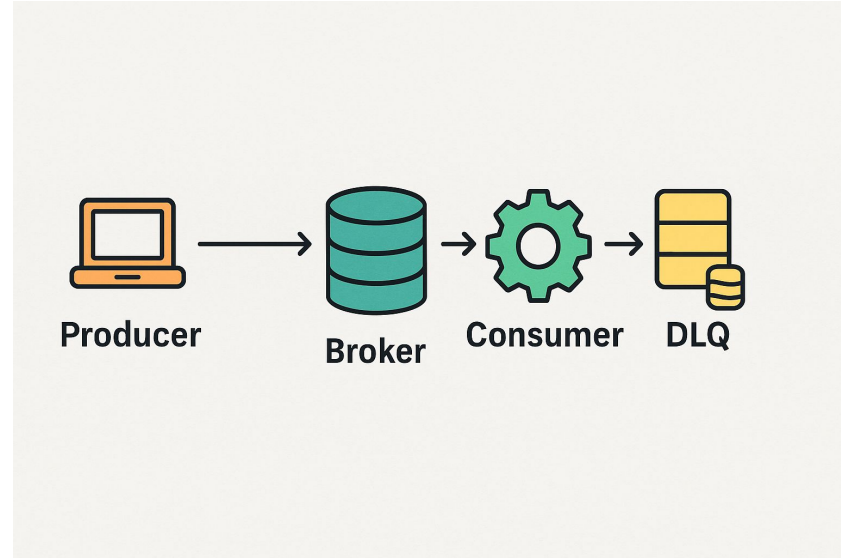
Sagas:

- Coreografía: servicios reaccionan a eventos
- Orquestación: un servicio central coordina



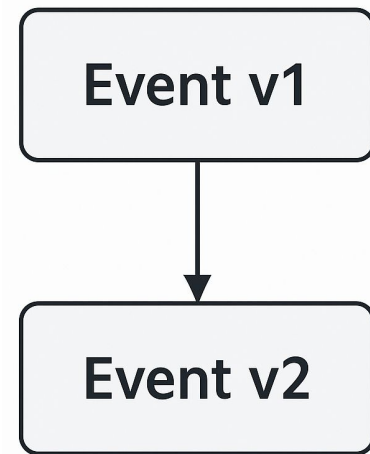
Publicar/Consumir

- Publisher: emite al broker
- Consumer: recibe y procesa
- Importante: **ack/nack + DLQ**



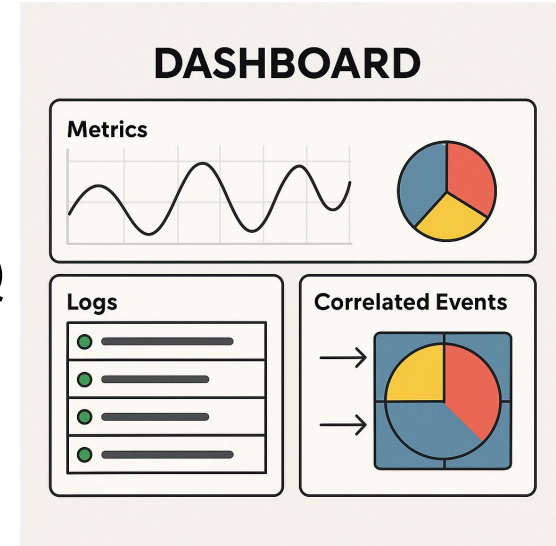
Evolución de eventos

- Añadir campos opcionales = compatible
- Versionar (`OrderPlaced.v2`) para cambios rotos
- Schema Registry recomendado



Observabilidad

- **CorrelationId** en todos los eventos
- **Métricas**: lag, errores, reintentos, DLQ depth
- **Trazas distribuidas**
- **Reprocesamiento seguro**
(idempotente)



Cuándo usar (y cuándo no)

- ✓ Desacoplar y extender
- ✓ Múltiples reacciones a un evento
- ✓ Escalado y replay
- ✗ Necesidad de consistencia inmediata
- ✗ Equipo pequeño sin experiencia en mensajería
- ✗ Complejidad sin caso claro

"EDA no reemplaza a Clean... lo complementa."

*En Clean, el EventBus es un **puerto**; productores y consumidores son adaptadores"*

→ Próxima lección: **Usar la IA para comparar estilos**